Materiali ohmici e non ohmici

Matthew Maisano
Niccolò Mantovani
Alessio Martini

13 agosto 2026

Indice

1 Introduzione **3**
1.1 Scopo dell'esperienza . . . 3
1.2 Cenni Teorici . . . 3

2 Esperienza in breve **4**
2.1 Studio della strumentazione . . . 4
2.2 Verifica della legge di Ohm . . . 4
2.3 Partitore di tensione . . . 5
2.4 Diodo . . . 6

3 Strumentazione **7**

4 Dati **8**
4.1 Studio della Strumentazione . . . 8
4.1.1 Voltmetro . . . 8
4.1.2 Amperometro . . . 8
4.2 Legge di Ohm . . . 9
4.2.1 Prima configurazione . . . 9
4.2.2 Seconda configurazione . . . 9
4.3 Partitore resistivo . . . 10
4.4 Diodo . . . 11

5 Analisi dei dati **12**
5.1 Analisi strumenti . . . 12
5.1.1 Voltmetro . . . 12
5.1.2 Amperometro . . . 13
5.2 Legge di Ohm . . . 14
5.2.1 Prima configurazione . . . 15
5.2.2 Seconda configurazione . . . 16
5.3 Partitore Resistivo . . . 18
5.4 Diodo . . . 20

6 Conclusioni **21**

7 Riflessioni **22**
7.1 Variazione R_{int} strumenti 22

1 Introduzione

1.1 Scopo dell'esperienza

Quest'esperienza ha lo scopo di verificare la descrizione tramite la legge di Ohm dei fenomeni elettrostatici, ma soprattutto di capirne i limiti quando i materiali in esame non sono lineari e omogenei, quindi non ohmici. Quindi verificare anche la legge di Shockley che lega corrente e tensione in presenza di un diodo[1].

1.2 Cenni Teorici

Le equazioni di Maxwell descrivono le relazioni fra il campo elettrico e il campo magnetico, o fra i campi e le loro sorgenti (cariche e correnti).

Pero' non forniscono informazioni riguardo l'effetto dei campi sulle cariche presenti nello spazio che è sede dei campi. In altri termini: non dicono in che modo un campo agisca su una carica in quiete o in movimento.

Per descrivere l'effetto dei campi sulle cariche occorre aggiungere alle equazioni di Maxwell una legge di forza (di Lorentz):

$$\vec{F} = q \cdot (\mathbf{E} + \vec{v} \times \mathbf{B})$$

in base alla quale si vede che una carica immersa in un campo elettromagnetico subisce una forza data da due componenti, una elettrica e l'altra magnetica.

Nel caso dei conduttori metallici si può introdurre un modello microscopico che assimila il moto ordinato degli elettroni a un fenomeno di diffusione, che avviene con una velocità proporzionale a E. Da questo modello si può «dedurre» la forma microscopica della legge di Ohm, ma questo equivale semplicemente ad affermare che nei metalli la conduzione è un processo di diffusione.

Si può interpretare la legge di Ohm microscopica come la descrizione di un moto che avviene in un mezzo «viscoso» (simile a quello di una sfera in un liquido denso) dove è la velocità (e non l'accelerazione come nel vuoto) con cui si muovono i portatori di carica a essere direttamente proporzionale alla forza e quindi al campo elettrico.

Si arriva quindi a scrivere la seguente relazione microscopica:

$$\vec{J} = \mathbf{E}/\rho$$

dove ρ rappresenta la resistività del materiale.

Da cui si ricava la legge di ohm macroscopica, integrando ambi i membri lungo un cammino all'interno di un materiale ohmico:

$$I = \Delta\phi/R$$

[1] componente non ohmico

2 Esperienza in breve

2.1 Studio della strumentazione

In questa sezione l'obiettivo e' quello di stimare le resistenze interne di carico degli strumenti di misurazione, in modo tale da scegliere il setup di misurazione che renda queste resistenze interne trascurabili.

In questo modo possiamo usare gli strumenti come se fossero ideali, il che semplifica molto lo studio analitico dei circuiti.

2.2 Verifica della legge di Ohm

Inizialmente l'obiettivo dell'esperienza era di dare una verifica sperimentale della legge:

$$V = R * I \tag{1}$$

ove per V si intende il voltaggio, R la resistenza e I l'intensità di corrente.

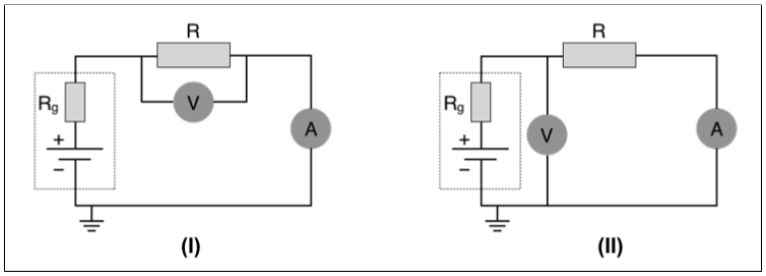


Figura 1: Configurazioni di misura

Scelta la configurazione degli strumenti di misura tra (I) e (II), abbiamo variato la tensione di alimentazione del circuito e misurato la differenza di potenziale ai capi di un resistore R attraverso un Voltmetro e la corrente che lo attraversa; l'obiettivo di aver dato una stima di R_V, la resistenza interna del Voltmetro, come detto nel paragrafo precedente, è quello di poter trascurare, se scelto il valore di R corretto, questa influenza dello strumento di misura in modo tale da poter verificare direttamente la (1).

Si Ripete il procedimento con un amperometro, stavolta lo si collega in serie rispetto alla resistenza R, di conseguenza R_A ed R si sommeranno in serie; ma anche qui scelto R correttamente lo strumento non avrà un impatto significativo sulle misure.

2.3 Partitore di tensione

Si utilizza il circuito nella figura qui sotto:

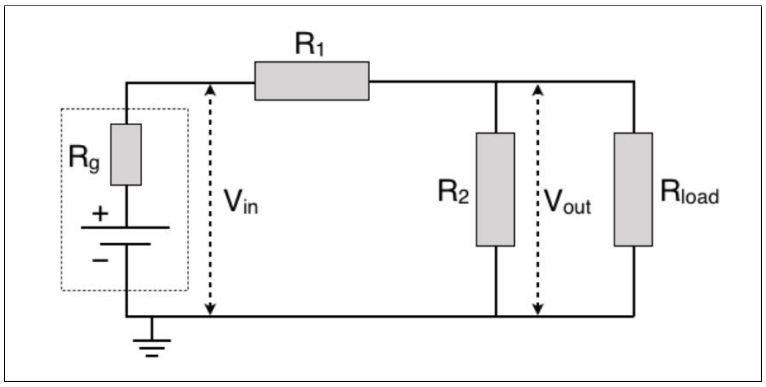


Figura 2: Partitore di tensione

Il carico R_{load} che consiste nel partitore resistivo è modificabile facilmente e va da pochi Ohm ai Mega Ohm. L'obiettivo di questa parte è quindi quella di scegliere R_1 e R_2 in modo tale che il potenziale in uscita V_{out} sia metà di quello in ingresso V_{in} e che il primo non dipenda dal valore scelto di R_{load}.

Per risolvere questo circuito, cercando il potenziale sulla resistenza R_2 pari a $V_2 = 0.5\,V_{in}$, usiamo la legge delle maglie di Kirchhoff per cui la somma dei potenziali su una maglia è sempre zero. Dunque abbiamo:

$$V_{in} = V_1 + V_2 = R_1\,I + R_2\,I$$

quindi per avere V_2 pari a metà del potenziale in ingresso è evidente sia necessario avere $R_1 = R_2 = R$. Per cercare poi la dipendenza di V_{out} da R_{load}, cerchiamo la corrente equivalente del circuito riscrivendo una resistenza totale sommando in parallelo Rload e R_2 in parallelo e poi in serie con R_1. La corrente equivalente vale allora:

$$I_{eq} = \frac{V_{in}\,(R_{load} + R)}{R\,(R + 2\,R_{load})}$$

Per calcolare allora V_{out} ci basta moltiplicare I_{eq} per la resistenza R_2 e R_{load} in parallelo.

Il risultato allora è:

$$V_{out} = \frac{V_{in}\,R_{load}}{R_2 + R_{load}} \tag{2}$$

2.4 Diodo

Questa sezione ha come scopo quello di verificare qualitativamente la legge di Shockley, valida per un diodo ideale:

$$I(V) = I_0(e^{\frac{qV}{nkT}} - 1) \qquad (3)$$

λ : lunghezza d'onda del laser
q : carica di un elettrone
V : differenza di potenziale tra i due terminali del diodo
n : parametro adimensionale costruttivo del cristallo
k : costante di Boltzmann
T : la temperatura assoluta del diodo

e quello di determinare la tensione di soglia, oltre il quale il diodo inizia a condurre significativamente. Si utilizza quindi un diodo e lo si posiziona in parallelo rispetto al voltmetro[2], si campionano molteplici valori della tensione e della corrente. Li si interpola e si ottiene quanto il comportamento di un diodo reale si adatti al comportamento della Legge (3).

Un metodo per ottenere la tensione di soglia è di usare la parte dei dati in cui il diodo e' in conduzione e interpolare questo set con una retta, come se fosse un conduttore ohmico. A questo punto l'intercetta con l'asse della tensione e' per definizione la V di soglia.

Dato che il diodo non possiede un comportamento lineare, nella pratica si interpolano più' dati possibili con la condizione di mantenere la probabilità del $\chi^2 > 0{,}05\%$[3].

[2] analogamente alla configurazione (I) illustrata in Figura 1
[3] scelto arbitrariamente come soglia di accettabilità

3 Strumentazione

Voltmetro Durante l'esperimento abbiamo avuto a disposizione un tester palmare che abbiamo usato come voltmetro e ohmmetro.

Amperometro Per la misura della corrente abbiamo invece avuto a disposizione un amperometro da banco.

Set di resistenze Come componente resistivo abbiamo avuto a disposizione sia un set di resistenze sfuse in un range 10 Ω - 1 MΩ e un apparato analogico con una resistenza equivalente che permette di selezionare quali singole resistenze selezionare inserendole in serie nel circuito interno nel range di 1 Ω - 4 MΩ.

Diodo Per l'ultima sezione dell'esperienza abbiamo utilizzato un comune diodo PN.

4 Dati

4.1 Studio della Strumentazione

In questa prima parte della sezione **Dati**, mostriamo le misure trovate nella ricerca delle resistenze interne degli strumenti utilizzati, per verificare quanto queste possano influire sulle misurazioni successive.

4.1.1 Voltmetro

L'errore trovato sulla misura della corrente, calcolato dall'oscillazione del valore osservato o, se non presente, dalla sensibilità dello strumento, in queste misure è sempre di $10^{-8}\,A$ mentre del potenziale è di $0.01\,V$

Corrente [10^{-6} A]	Tensione [V]
1.09	1.00
1.66	1.50
2.22	2.00
2.77	2.50
2.80	2.75
3.06	3.00
3.56	3.50
4.08	4.00
4.58	4.50
5.09	5.00

Tabella 1: 1 MΩ

Corrente [10^{-6} A]	Tensione [V]
0.20	1.00
0.40	2.00
0.60	3.00
0.70	3.50
0.80	4.00
0.90	4.50
0.90	4.80
1.00	5.30
1.10	5.75
1.10	5.80

Tabella 2: 10 MΩ

4.1.2 Amperometro

L'errore costante sulla corrente è di 10^{-5} A, sempre per la sensibilità dello strumento a questo ordine di grandezza, e per la tensione di $0.01\,V$.

Corrente [A]	Tensione [V]
0.03744	1.00
0.04867	1.30
0.05991	1.60
0.07117	1.90
0.08242	2.20
0.09362	2.50
0.06929	1.85

Tabella 3: 25 Ω

Corrente [A]	Tensione [V]
0.02536	0.30
0.05084	0.60
0.07628	0.90
0.10167	1.20
0.12716	1.50
0.15258	1.80
0.17792	2.10
0.16947	2.00

Tabella 4: 10 Ω

4.2 Legge di Ohm

In questa sezione sono presenti i dati per la verifica della legge di Ohm. Abbiamo effettuato 2 campionamenti con resistenze piccole e 2 con resistenze alte, scegliendo, come spiegheremo in **Analisi dati**, la configurazione del circuito corretta.

4.2.1 Prima configurazione

L'errore costante trovato dalla sensibilità dell'amperometro è di $10^{-5}\,A$, mentre del voltmetro è di $0.001\,V$

Corrente [A]	Tensione [V]
0.00085	0.009
0.03815	0.391
0.07199	0.738
0.06782	0.695
0.09414	0.964
0.17893	1.832
0.13657	1.398
0.11121	1.139
0.20521	2.102
0.23066	2.362

Tabella 5: 10 Ω

Corrente [A]	Tensione [V]
0.07156	1.810
0.06037	1.527
0.05293	1.339
0.04545	1.149
0.03428	0.867
0.02755	0.697
0.02012	0.509
0.0835	2.111
0.09465	2.393

Tabella 6: 25 Ω

4.2.2 Seconda configurazione

L'errore sulla corrente è di $10^{-8}\,A$ e sulla tensione di $0.001\,V$

Corrente [10^{-6} A]	Tensione [V]
0.61	6.000
0.70	6.900
0.71	7.000
0.81	8.000
0.91	9.000
1.01	10.000
1.12	11.000
1.22	12.000
1.32	13.000
1.42	14.000
1.52	15.000
1.62	16.000
1.72	17.000
1.83	18.000
1.93	19.000
2.03	20.000

Tabella 7: 10 MΩ

Corrente [A]	Tensione [V]
1.01	1.000
2.02	2.000
3.03	3.000
4.05	4.000
5.06	5.000
6.07	6.000
7.08	7.000
8.09	8.000
9.10	9.000
10.11	10.000
11.12	11.000
12.14	12.000
13.15	13.000
14.16	14.000

Tabella 8: 1 MΩ

4.3 Partitore resistivo

Mostriamo ora i dati raccolti per la seconda parte dell'esperienza che utilizza il partitore resistivo, utilizzato con i valori di resistenza riportati sotto la colonna R_{LOAD}. Abbiamo eseguito due campionamenti cambiando la coppia di resistenze R_1 e R_2 utilizzate. L'errore sulla resistenza è il 1% del valore inserito mentre la tensione di $0.001\,V$ per il primo set e $0.0033\,V$ per il secondo.

R_{LOAD} [Ω]	Tensione [V]	σ_Ω
1	0.012	0.01
6	0.055	0.06
20	0.145	0.2
50	0.252	0.5
70	0.293	0.7
100	0.334	1
150	0.375	1.5
200	0.4	2
240	0.414	2.4
25	0.168	0.25
130	0.361	1.3
170	0.387	1.7
300	0.428	3
1000	0.475	10
500	0.455	5
700	0.466	7
400	0.444	4
2000	0.488	20
1500	0.484	15
1250	0.478	12.5

Tabella 9: Coppia di 100 Ω

R_{LOAD} [Ω]	Tensione [V]	σ_Ω
100	0.024	1
500	0.111	5
1000	0.211	10
1500	0.304	15
2000	0.389	20
2500	0.468	25
3000	0.542	30
3500	0.61	35
4000	0.673	40
10000	1.2	100
20000	1.622	200
30000	1.838	300
40000	1.971	400
70000	2.169	700
100000	2.26	1000
300000	2.418	3000
600000	2.461	6000
400000	2.44	4000
900000	2.476	9000
200000	2.377	2000
1100000	2.481	11000
2000000	2.492	20000
5000000	2.501	50000
11111110	2.504	111111.1

Tabella 10: Coppia di 22 kΩ

4.4 Diodo

Infine riportiamo i dati relativi alla ricerca della tensione di soglia del diodo, con errore costante sulla tensione di $0.001\,V$.

Tensione [V]	Corrente [A]	σ_I
0.3	0.00000011	0.00000001
0.498	0.00002145	0.00000001
0.661	0.002384	0.000005
0.69	0.00565	0.00005
0.713	0.01052	0.00001
0.706	0.00865	0.00001
0.699	0.00702	0.00001
0.619	0.000701	0.000005
0.572	0.000179	0.000001
0.76	0.04163	0.00005
0.731	0.01779	0.00008
0.675	0.00354	0.000005
0.772	0.05445	0.0001
0.751	0.0305	0.0001
0.831	0.1772	0.0002
0.81	0.1305	0.0003
0.786	0.07705	0.0001
0.867	0.2884	0.0004
0.897	0.4585	0.0005
0.902	0.4898	0.0002
0.883	0.4063	0.0002

Tabella 11: Diodo

5 Analisi dei dati

5.1 Analisi strumenti

Prima di leggere le sezione sottostante consigliamo di guardare la sezione 7.1 nel capitolo **Riflessioni**

5.1.1 Voltmetro

Riportiamo di seguito i dati raccolti nella configurazione 1 (vedi **Esperienza in Breve**), ai fini di stimare l'ordine di grandezza della resistenza interna del Voltmetro che utilizzeremo lungo l'esperimento.

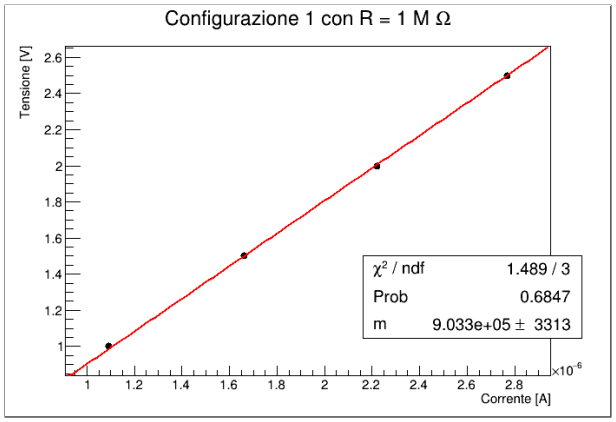


Figura 3: Studio R_{int} Voltmetro

Da cui ricaviamo che $R_{eq} = \frac{R_{ext} \cdot R_{int}}{R_{ext} + R_{int}} = 900 \pm 3\, k\Omega$.
Confrontando con la resistenza R_{ext} ricaviamo $R_{int} \approx 9M\Omega$.

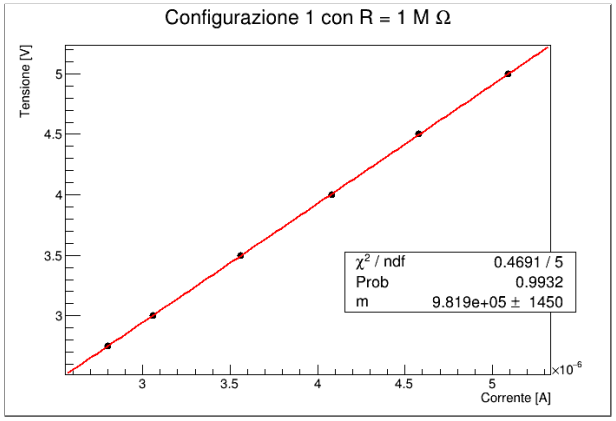


Figura 4: Studio R_{int} Voltmetro

Dall'interpolazione di Figura 4 ricaviamo invece $R_{eq} = 982 \pm 2\,k\Omega$. Usando la stessa relazione otteniamo $R_{int} \approx 54M\Omega$.

Da questa sezione abbiamo concluso che nel caso di resistenze dell'ordine di grandezza dei MΩ o maggiore, non si può trascurare il fatto che la resistenza interna del voltmetro sia finita.

Quindi questa configurazione risulta utile, in quanto la resistenza interna del voltmetro è ininfluente, se utilizziamo resistenze di poche centinaia di Ω.

5.1.2 Amperometro

Riportiamo analogamente al caso precedente i dati raccolti nella configurazione 2 (vedi **Esperienza in Breve**), ai fini di stimare l'ordine di grandezza della resistenza interna dell'amperometro che utilizzeremo lungo l'esperimento.

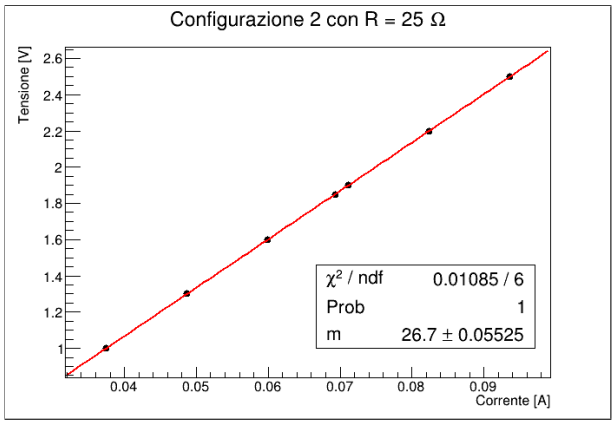


Figura 5: Studio R_{int} Amperometro

Dall'interpolazione di Figura 5 ricaviamo $R_{eq} = R_{int} + R_{ext} = 26,7 \pm 0,06\,\Omega$. Otteniamo quindi $R_{int} \approx 1,7\,\Omega$.

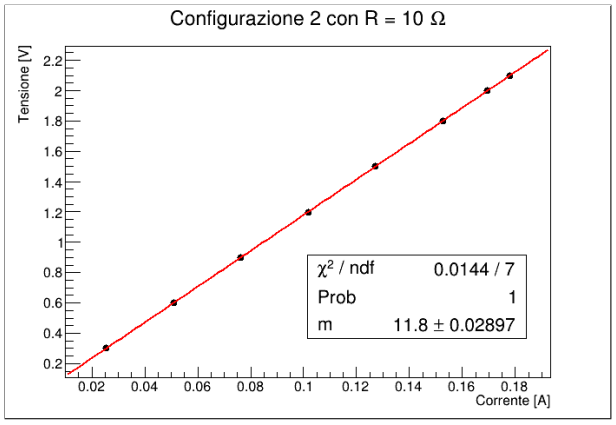


Figura 6: Studio R_{int} Amperometro

Analogamente al caso precedente ma per la Figura 6 otteniamo $R_{int} \approx 1,8\,\Omega$.

Possiamo quindi concludere che nel caso di resistenze dell'ordine di grandezza dei 100 Ω o minore, non si può trascurare il fatto che la resistenza interna dell'amperometro non sia nulla.

Questa configurazione risulta allora efficace con resistenze ad alto valore, intorno ai $M\Omega$.

5.2 Legge di Ohm

Verifichiamo ora la legge di ohm, sfruttando i risultati della sezione precedente per scegliere volta per volta la configurazione di misura tale da influenzare il meno possibile il sistema in esame.

In questa sezione andremo a confrontare i valori di R ricavati dalle varie misure con quelle aspettate. Di valori aspettati in questo caso ne abbiamo due, il primo letto sulla resistenza stessa, in questo caso abbiamo tolleranze del 5% e il secondo misurato attraverso il tester palmare, usando la funzione apposita di misura per le resistenze.

5.2.1 Prima configurazione

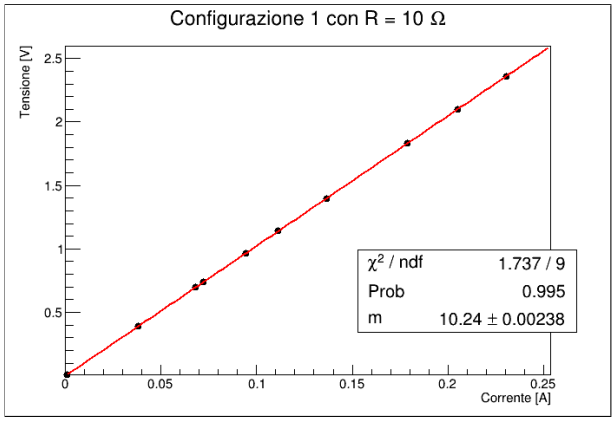


Figura 7: Conf. 1 - 10 Ω

Dal fit in Figura 7 otteniamo $R_{fit} = 10,24 \pm 0,002\,\Omega$. Effettuando un t-test con i valori attesi $R_{mis} = 10,5 \pm 0,1\,\Omega$ e $R_{letto} = 10 \pm 0,5\,\Omega$, otteniamo: $\tau_{mis} = 2,6 \cdot \sigma$ e $\tau_{letto} = 0,48 \cdot \sigma$.

Otteniamo quindi probabilita': τ_{mis} : 2,4 % e τ_{letto} : 63,1 %

Dal valore di τ misurato notiamo *poca* compatibilità tra valore *misurato* e *interpolato*[4]. Abbiamo ricondotto la causa di questo *problema* alla minor affidabilità nella misura di resistività nel caso di *piccole* resistenze. Abbiamo pensato che anche normali fili conduttori[5] hanno resistenze dell'ordine di 0.1 Ω, che notiamo sono equiparabili allo scarto tra i valori confrontati. Notiamo anche che il valore *misurato* è sovrastimato, esattamente quello che ci aspettiamo da un errore del tipo appena esposto.

[4] riferimento al linguaggio usato nell'introduzione di **Legge di Ohm** 5.2
[5] come quelli presenti all'interno del multimetro

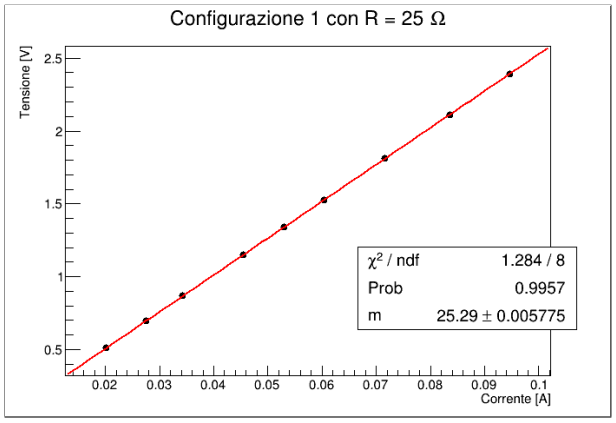


Figura 8: Conf. 1 - 25 Ω

Invece dal fit in Figura 8 otteniamo $R_{fit} = 25,29 \pm 0,006\,\Omega$. Effettuando un t-test con i valori attesi $R_{mis} = 25,4 \pm 0,1\,\Omega$ e $R_{letto} = 25 \pm 1,25\,\Omega$, otteniamo: $\tau_{mis} = 1,1 \cdot \sigma$ e $\tau_{letto} = 0,23 \cdot \sigma$.

Otteniamo quindi probabilita': τ_{mis} : 27,1 % e τ_{letto} : 74,1 %

Notiamo che anche in questa sezione il valore *misurato* e' sovrastimato rispetto al valore *interpolato*, notiamo anche che la sovrastima ha la stessa grandezza d'ordine *'supposta'* nella discussione della prima analisi dati.

5.2.2 Seconda configurazione

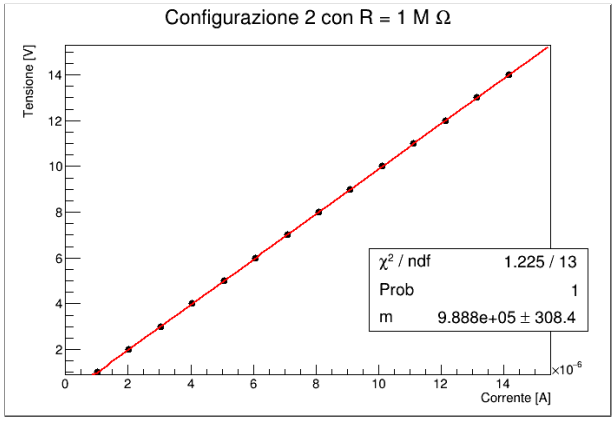


Figura 9: Conf. 2 - 1 MΩ

Dal fit in Figura 9 otteniamo $R_{fit} = 988,8 \pm 0,3\,k\Omega$. Effettuando un t-test con i valori attesi $R_{mis} = 988 \pm 1\,k\Omega$ e $R_{letto} = 1 \pm 0,05\,M\Omega$, otteniamo: $\tau_{mis} = 0,77 \cdot \sigma$ e $\tau_{letto} = 0,22 \cdot \sigma$.

Otteniamo quindi probabilita': τ_{mis} : 44,1% e τ_{letto} : 82,8%

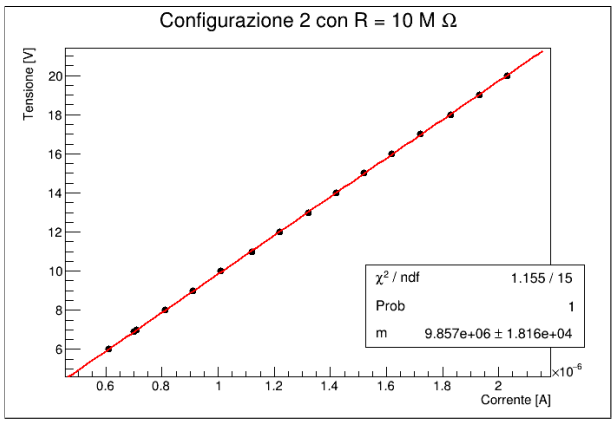


Figura 10: Conf. 2 - 10 MΩ

Invece dal fit in Figura 10 otteniamo $R_{fit} = 9,857 \pm 0,018\, M\Omega$. Effettuando un t-test con i valori attesi $R_{mis} = 9,84 \pm 0,01\, M\Omega$ e $R_{letto} = 10 \pm 0,5\, \Omega$, otteniamo: $\tau_{mis} = 0,85 \cdot \sigma$ e $\tau_{letto} = 0,29 \cdot \sigma$.

Otteniamo quindi probabilita': τ_{mis} : 39,5% e τ_{letto} : 77,2%

5.3 Partitore Resistivo

In questa sezione, per interpolare l'espressione (2), abbiamo imposto la forma funzionale:

$$f(x) = \frac{Vx}{2x + R}$$

dove x rappresenta la resistenza inserita con il partitore, R la resistenza uguale per R_1 e R_2 e f(x) il potenziale in uscita.

Si nota facilmente che la funzione ha un comportamento asintotico orizzontalmente:

$$\lim_{x \to \infty} f(x) = \frac{V}{2}$$

Cioè, più è grande la resistenza di carico, meglio il partitore - composto da due resistenze uguali - dimezza la tensione del generatori sui capi della seconda resistenza. (Riferimento alla Figura 2).

In questa sezione notiamo che l'ampia incertezza sul valore delle resistenze: 5%, si riflette anche sul valore di V ripartito appunto tra le due resistenze.

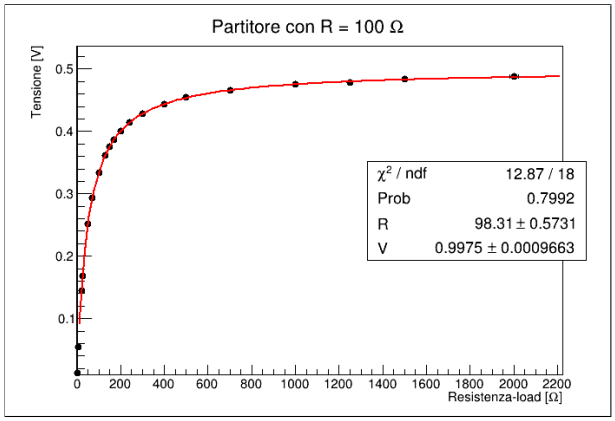


Figura 11: Tensione generatore = 1 V

In riferimento alla figura 11 la probabilità di ottenere un χ^2 peggiore di quello osservato è del 79.9%, il che significa che, con una soglia di accettabilità del 5%, il risultato sembra confermare l'andamento atteso.

Se invece eseguiamo un t-test di compatibilità, sul potenziale in ingresso e le $R_1 = R_2 = R$, con la stessa soglia di accettabilità, tra i valori ricavati dal fit e quelli aspettati:

(i) **R**: $\tau = 0,34 \cdot \sigma \rightarrow P = 73.39\%$

(ii) $\mathbf{V}_{in}$: $\tau = 0,05 \cdot \sigma \rightarrow P = 96.01\%$

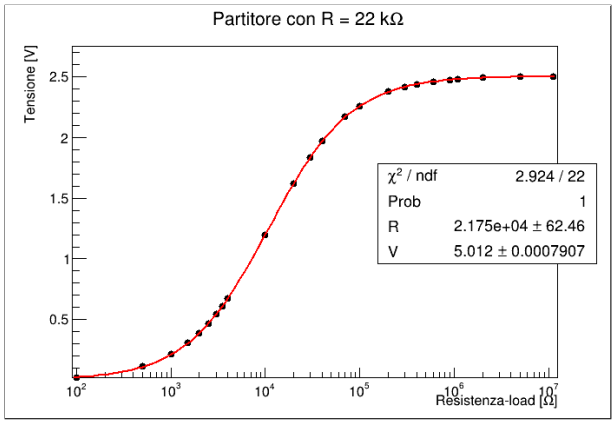


Figura 12: Tensione generatore = 5 V

In riferimento alla figura 12 si noti che è stato posto l'asse x in scala logaritmica per rappresentare al meglio i dati ottenuti.

Invece, leggiamo dall'interpolazione che la probabilità di ottenere il χ^2 *peggiore* di quello osservato è approssimabile al 100%, il che significa che probabilmente abbiamo sovrastimato gli errori sulle misure.

Eseguiamo ora un t-test di compatibilità, sempre con soglia di accettabilità del 5% tra le grandezze estrapolate dal fit e quelle attese[6], cioè la resistenza R utilizzata e il potenziale in ingresso V_{in}:

(i) **R**: $\tau = 0,23 \cdot \sigma \rightarrow P = 81.81\%$

(ii) $\mathbf{V}_{in}$: $\tau = 0,048 \cdot \sigma \rightarrow P = 96.01\%$

Notiamo quindi che il modello supposto adatto a descrivere l'esperimento non ha contraddizioni con i dati sperimentali, quindi un ripartitore ideale si ottiene scegliendo una $R_{load} >> R_{partitore}$, in modo tale da non influenzare il comportamento del ripartitore.

[6] misurate e/o lette sugli strumenti di misura

5.4 Diodo

I dati raccolti vengono visualizzati attraverso il grafico dell'intensità in funzione del voltaggio.

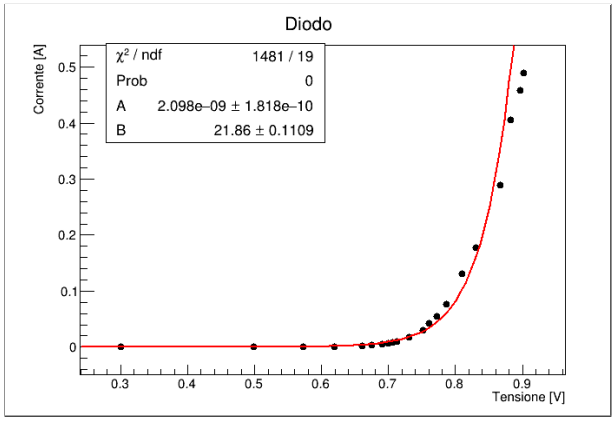


Figura 13: Legge di Shockley

Dall'interpolazione concludiamo che la conferma quantitativa del comportamento esponenziale non e' soddisfacente, abbiamo ricondotto questo al fatto che il diodo e' un componente reale e non ideale. Quindi il suo comportamento potrebbe non essere descritto dalla legge di Shockley ristretta al caso di temperatura costante.

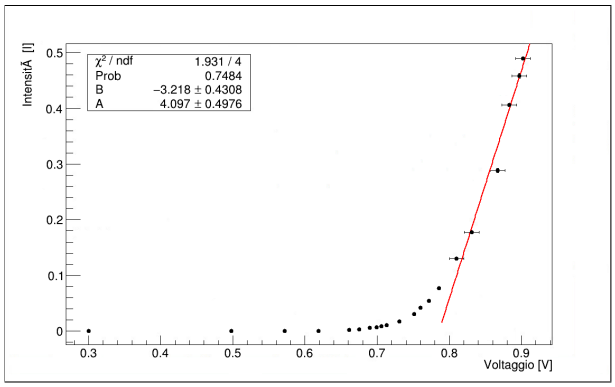


Figura 14: Tensione di soglia

Da cui ricaviamo che la V di soglia, ottenuta intersecando la retta interpolatrice con l'asse delle X, è data da:

$$V_s = (0,785 \pm 0,14)V$$

Non possedendo le caratteristiche tecniche del diodo utilizzato, per questa sezione abbiamo scelto di confrontare i dati ottenuti con quelli ricavati da un altro gruppo di laboratorio: T2-05.

Il valore ottenuto da loro per la tensione di soglia e': $V_s = 0,76 \pm 0,12V$. Effettuando quindi un t-test tra i due valori otteniamo: $\sigma_{eq} = 0,18$ da cui ricaviamo $\Delta V_s = 0,025 = 0,14 \cdot \sigma_{eq}$ a cui corrisponde $P = 85,7\%$.

6 Conclusioni

Riportiamo di seguito le principali domande che ci siamo posti e le risposte che ci siamo dati.
Domande:

1. Come mai nella sezione di misura della resistenza interna degli strumenti è necessario usare resistenze *'grandi'* per la configurazione (I) e resistenze *'piccole'* per la configurazione (II)?

2. Conclusioni dalla verifica della legge di Ohm.

3. Conclusioni dalla verifica della legge di Shockley.

Risposte:

1. In base alla geometria del circuito, nella prima parte dell'esperienza si scelgono valori diversi delle resistenze in base alla configurazione che si sta utilizzando[7], in modo tale da rendere il contributo delle resistenze interne degli strumenti di misura alla resistenza totale del circuito, quasi nullo. Se si utilizza una resistenza R che non soddisfi $R >> R_A$ e $R << R_V$ e' opportuno utilizzare la configurazione (I).

   Sotto queste ipotesi, calcolando R_{eq} le resistenze R e R_V si combinano in parallelo ottenendo $R_{parallelo} \approx R$, ossia termine R_V diventa trascurabile.

   Con il ragionamento opposto, si pone una R_{load} alta rispetto a R_A in parallelo all'amperometro, in modo tale da rendere trascurabile il termine R_A (resistenza dell'amperometro).

2. Come ampiamente riportato nella sezione **Analisi Dati** non abbiamo nessun nessun dato sperimentale tale da screditare il modello teorico utilizzato, possiamo quindi concludere che nelle nostre condizioni di misura[8] il modello descrive i fenomeni abbondantemente entro l'incertezza sperimentale.

3. In questa sezione possiamo sicuramente concludere che l'analisi dati effettuata dal gruppo esterno e' in accordo con quella effettuata da noi.

[7] riferimento alla sezione Legge di Ohm 5.2

[8] Per alcuni conduttori non vale infatti la dipendenza lineare tra la differenza di potenziale e l'intensità di corrente, e tra tali grandezze sussiste un altro tipo di dipendenza (come accade ad esempio per le luci LED - che sono particolari diodi).

Mentre nella verifica del modello teorico, non avendo campionato la temperatura all'interno del diodo al variare della tensione applicata non possiamo con certezza dire che il modello non descrive il nostro esperimento, possiamo solo concludere che la sua restrizione al caso con T costante non si adatta al set di dati che abbiamo raccolto.

7 Riflessioni

7.1 Variazione R_{int} strumenti

Durante l'analisi dati della sezione 5.1 ci siamo imbattuti in problemi particolari, che siamo riusciti a comprendere visualizzando i dati (riportiamo in figura 15 un singolo set di misure a fini esplicativi)

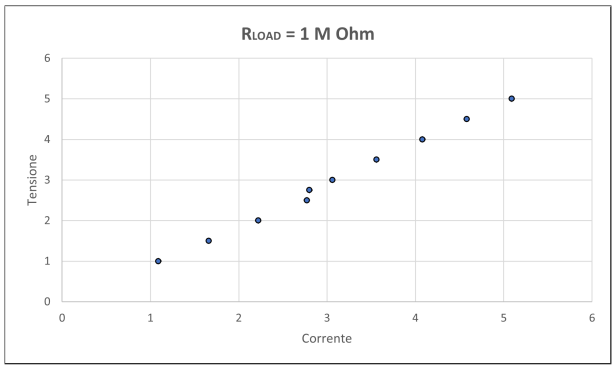


Figura 15: Visualizzazione dati

Si noti infatti come avvenga un fenomeno che vari il sistema in esame nell'intorno di 2.7 Volt. Si noti anche che in figura sono riportate le incertezze sulle misure[9].

Si conclude che in questo intorno il Voltmetro vari in modo discreto la sua resistenza interna. Separeremo quindi i due gruppi di dati divisi dal *salto* in due analisi differenti.

La stessa situazione e' avvenuta in altri set di misure, abbiamo quindi replicato il ragionamento e *splittato* il set nelle regioni in cui il comportamento rimane lineare.

[9] talmente piccole da essere invisibili nel grafico